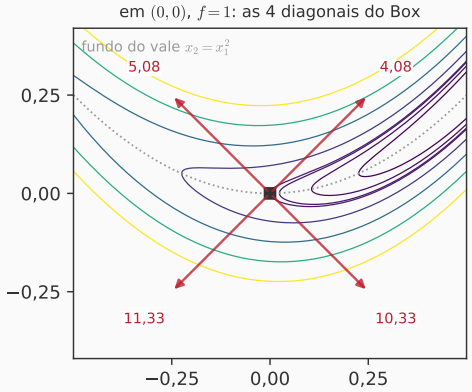
Otimização

3.2.5 Método de Hooke–Jeeves (*pattern search*)

José Firmino Aguilar Madeira

E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

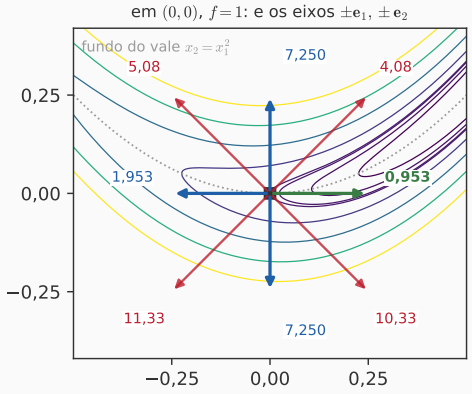
O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0;0)$, $f = 1$: o Box testa as 4 diagonais e nenhuma melhora.



E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0;0)$, $f = 1$: o Box testa as 4 diagonais e nenhuma melhora.

Mas ao longo do eixo x_1: $\quad f(0{,}25;\,0) = 0{,}953 < 1.$



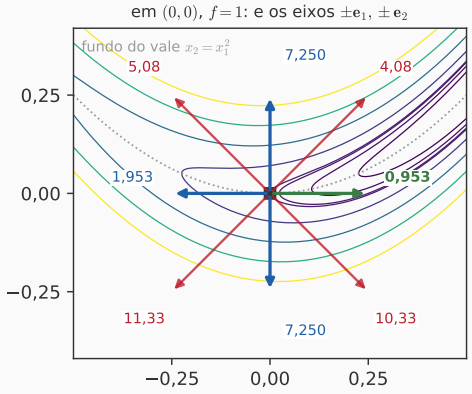
E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0;0)$, $f = 1$: o Box testa as 4 diagonais e nenhuma melhora.

Mas ao longo do eixo x_1: $\quad f(0{,}25;\,0) = 0{,}953 < 1.$

Porque não testar $\pm\mathbf{e}_1, \ldots, \pm\mathbf{e}_n$?

n	Box: 2^n	eixos: $2n$
2	4	4
10	1 024	20
20	$\approx 10^6$	40

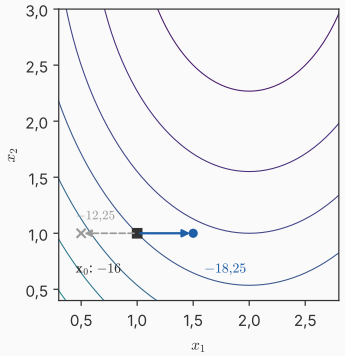


Uma exploração à mão

$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2; 4)$, $f = -28$).
Ponto base $\mathbf{x}_0 = (1; 1)$, $f = -16$; passos
$\mathbf{\Delta} = (\Delta_1, \Delta_2) = (0{,}5;\ 0{,}5)$.

coordenada x_1, a partir de $(1; 1)$

$(x_1 + \Delta_1,\ x_2)$	$= (1{,}5;\ 1)$	$f^+ = -18{,}25$
$(x_1,\ x_2)$	$= (1;\ 1)$	$f = -16$
$(x_1 - \Delta_1,\ x_2)$	$= (0{,}5;\ 1)$	$f^- = -12{,}25$



Uma exploração à mão

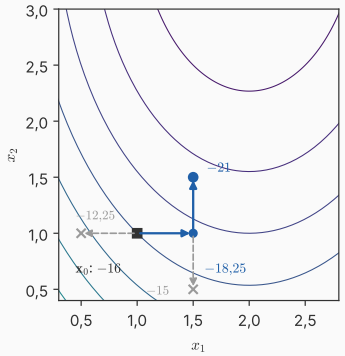
$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2; 4)$, $f = -28$).
Ponto base $\mathbf{x}_0 = (1; 1)$, $f = -16$; passos
$\boldsymbol{\Delta} = (\Delta_1, \Delta_2) = (0{,}5;\ 0{,}5)$.

coordenada x_1, a partir de $(1; 1)$

$(x_1 + \Delta_1,\ x_2)$	$= (1{,}5;\ 1)$	$f^+ = -18{,}25$
$(x_1,\ x_2)$	$= (1;\ 1)$	$f = -16$
$(x_1 - \Delta_1,\ x_2)$	$= (0{,}5;\ 1)$	$f^- = -12{,}25$

coordenada x_2, a partir do ponto já melhorado $(1{,}5; 1)$

$(x_1,\ x_2 + \Delta_2)$	$= (1{,}5;\ 1{,}5)$	$f^+ = -21$
$(x_1,\ x_2)$	$= (1{,}5;\ 1)$	$f = -18{,}25$
$(x_1,\ x_2 - \Delta_2)$	$= (1{,}5;\ 0{,}5)$	$f^- = -15$

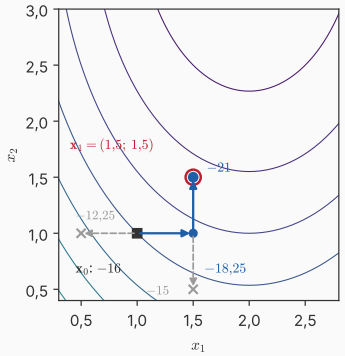


Uma exploração à mão

$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2; 4)$, $f = -28$).
Ponto base $\mathbf{x}_0 = (1; 1)$, $f = -16$; passos
$\boldsymbol{\Delta} = (\Delta_1, \Delta_2) = (0{,}5;\ 0{,}5)$.

coordenada x_1, a partir de $(1; 1)$		
$(x_1 + \Delta_1,\ x_2)$	$= (1{,}5;\ 1)$	$f^+ = -18{,}25$
$(x_1,\ x_2)$	$= (1;\ 1)$	$f = -16$
$(x_1 - \Delta_1,\ x_2)$	$= (0{,}5;\ 1)$	$f^- = -12{,}25$
coordenada x_2, a partir do ponto já melhorado $(1{,}5; 1)$		
$(x_1,\ x_2 + \Delta_2)$	$= (1{,}5;\ 1{,}5)$	$f^+ = -21$
$(x_1,\ x_2)$	$= (1{,}5;\ 1)$	$f = -18{,}25$
$(x_1,\ x_2 - \Delta_2)$	$= (1{,}5;\ 0{,}5)$	$f^- = -15$

Em cada coordenada fica $f_{\text{min}} = \min\{f^+, f, f^-\}$. Resultado $(1{,}5;\ 1{,}5) \neq \mathbf{x}_0$: sucesso, $\mathbf{x}_1 = (1{,}5;\ 1{,}5)$, com 4 avaliações.
Coordenadas exploradas sequencialmente, cada uma a partir do melhor ponto até aí (Deb, 2012).



Movimento exploratório

Exploração em torno do ponto base $\mathbf{x}^c$, com passos $\boldsymbol{\Delta} = (\Delta_1, \ldots, \Delta_n)$

Fazer $\mathbf{x} = \mathbf{x}^c$ e $i = 1$.

Passo 1 Calcular $f = f(\mathbf{x})$, $f^+ = f(x_i + \Delta_i)$ e $f^- = f(x_i - \Delta_i)$.

Passo 2 $f_{\min} = \min\{f, f^+, f^-\}$; $\mathbf{x}$ passa a ser o ponto correspondente.

Passo 3 Se $i < n$, fazer $i = i + 1$ e voltar ao passo 1.

Passo 4 Se $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^c$: sucesso; senão: insucesso.

$n_f = 2n$ por exploração ($f(\mathbf{x}^c)$ já é conhecido)

- Testam-se sempre os dois sentidos: fica o melhor dos três pontos, não o primeiro que melhora.
- **Box**: todas as combinações de $\pm$ (2^n). **Hooke–Jeeves**: uma coordenada de cada vez ($2n$).
- A direção obtida, $\mathbf{x} - \mathbf{x}^c$, tem componentes em $\{-\Delta_i, 0, +\Delta_i\}$: uma indicação grosseira da direção de progresso (não a melhor), sem derivadas.

Temos uma direção que funcionou: porque não extrapolar?

A exploração levou de $\mathbf{x}_0$ a $\mathbf{x}_1$ e melhorou. Temos uma informação que o Box não aproveitava:

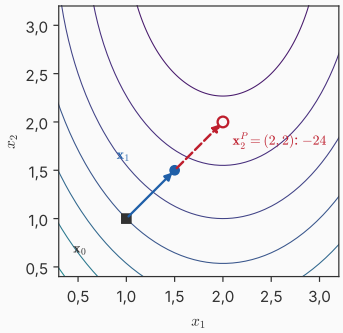
$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0.$$

Porque voltar a explorar apenas à volta de $\mathbf{x}_1$? Se aquela direção funcionou:

vamos mais longe na mesma direção

$$\mathbf{x}^P_{k+1} = \mathbf{x}_k + (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}) = 2\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}.$$

No exemplo: $\mathbf{x}^P_2 = 2(1{,}5; 1{,}5) - (1; 1) = (2; 2)$, $f = -24$.



Temos uma direção que funcionou: porque não extrapolar?

A exploração levou de $\mathbf{x}_0$ a $\mathbf{x}_1$ e melhorou. Temos uma informação que o Box não aproveitava:

$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0.$$

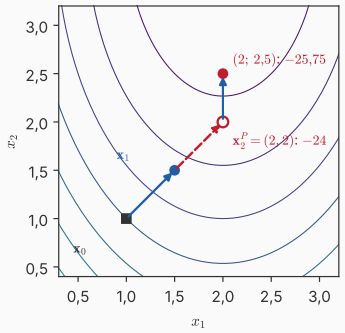
Porque voltar a explorar apenas à volta de $\mathbf{x}_1$? Se aquela direção funcionou:

vamos mais longe na mesma direção

$$\mathbf{x}_{k+1}^P = \mathbf{x}_k + (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}) = 2\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}.$$

No exemplo: $\mathbf{x}_2^P = 2(1{,}5; 1{,}5) - (1; 1) = (2; 2)$, $f = -24$.

E explora-se de novo em torno de $\mathbf{x}_2^P$:
$(2; 2) \to \mathbf{x}_2 = (2;\ 2{,}5)$, $f = -25{,}75 < f(\mathbf{x}_1) = -21$:
sucesso.



Exploratório + padrão: o método de Hooke–Jeeves

Hooke e Jeeves (1961): os dois movimentos que acabámos de construir, alternados.

Movimento exploratório

Pesquisa local, eixo a eixo, a partir do ponto base: perturbar cada coordenada de $\pm\Delta_i$ e ficar com o melhor dos três pontos. Custo: $2n$.

Movimento em padrão

Extrapolação na direção do progresso: $\mathbf{x}^P_{k+1} = 2\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}$, seguido de nova exploração em torno de $\mathbf{x}^P_{k+1}$. Repete-se enquanto houver progresso: os saltos *acumulam* a direção que funciona.

o padrão acelera

a exploração corrige

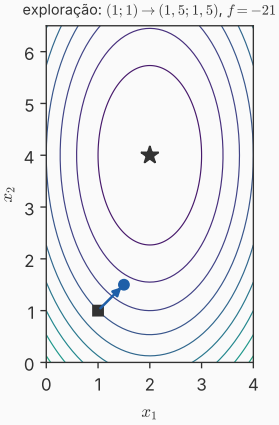
Os passos exploratórios estão alinhados com os eixos, mas a extrapolação permite seguir vales oblíquos.

Os passos Δ_i são o *passo de sondagem*: têm o papel do comprimento do passo dos outros métodos (e voltam em 5.1 e 6.5).

Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $\boldsymbol{\Delta} = (0{,}5;0{,}5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0{,}2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

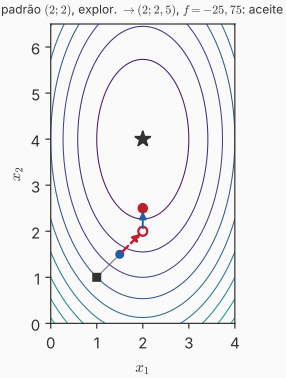
1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $f = -16$): $(1{,}5;1) \to -18{,}25$; $(1{,}5;1{,}5) \to -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1{,}5;1{,}5)$.



Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $\boldsymbol{\Delta} = (0{,}5;0{,}5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0{,}2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

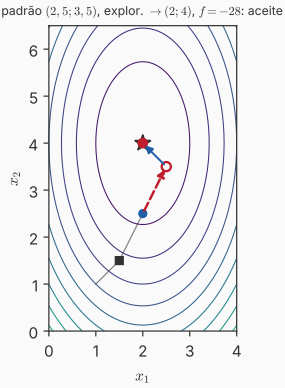
1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $f = -16$): $(1{,}5;1) \to -18{,}25$; $(1{,}5;1{,}5) \to -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1{,}5;1{,}5)$.
2. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_2^P = 2(1{,}5;1{,}5) - (1;1) = (2;2)$, $f = -24$; exploração $\to \mathbf{x}_2 = (2;2{,}5)$, $f = -25{,}75 < -21$: sucesso.



Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $\boldsymbol{\Delta} = (0{,}5;0{,}5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0{,}2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

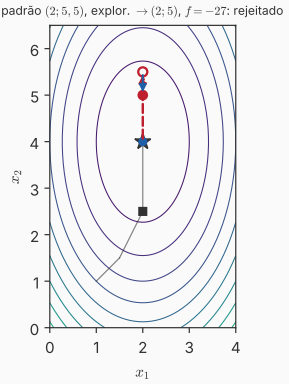
1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $f = -16$): $(1{,}5;1) \rightarrow -18{,}25$; $(1{,}5;1{,}5) \rightarrow -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1{,}5;1{,}5)$.
2. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_2^P = 2(1{,}5;1{,}5) - (1;1) = (2;2)$, $f = -24$; exploração $\rightarrow \mathbf{x}_2 = (2;2{,}5)$, $f = -25{,}75 < -21$: sucesso.
3. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_3^P = 2(2;2{,}5) - (1{,}5;1{,}5) = (2{,}5;3{,}5)$, $f = -27$; exploração $\rightarrow \mathbf{x}_3 = (2;4)$, $f = -28 < -25{,}75$: sucesso.



Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $\boldsymbol{\Delta} = (0{,}5;0{,}5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0{,}2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $f = -16$): $(1{,}5;1) \to -18{,}25$; $(1{,}5;1{,}5) \to -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1{,}5;1{,}5)$.
2. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_2^P = 2(1{,}5;1{,}5) - (1;1) = (2;2)$, $f = -24$; exploração $\to \mathbf{x}_2 = (2;2{,}5)$, $f = -25{,}75 < -21$: sucesso.
3. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_3^P = 2(2;2{,}5) - (1{,}5;1{,}5) = (2{,}5;3{,}5)$, $f = -27$; exploração $\to \mathbf{x}_3 = (2;4)$, $f = -28 < -25{,}75$: sucesso.
4. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_4^P = 2(2;4) - (2;2{,}5) = (2;5{,}5)$, $f = -25{,}75$; exploração $\to (2,5)$, $f = -27 \geq -28$: insucesso. Passo 3: $\|\boldsymbol{\Delta}\| = 0{,}707 \geq \varepsilon$, fazer $\boldsymbol{\Delta} = (0{,}25;0{,}25)$.

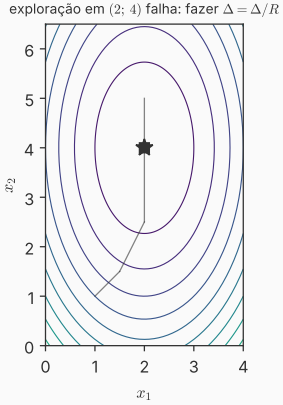


Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $\boldsymbol{\Delta} = (0{,}5;0{,}5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0{,}2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1;1)$, $f = -16$): $(1{,}5;1) \to -18{,}25$; $(1{,}5;1{,}5) \to -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1{,}5;1{,}5)$.
2. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_2^P = 2(1{,}5;1{,}5) - (1;1) = (2;2)$, $f = -24$; exploração $\to \mathbf{x}_2 = (2;2{,}5)$, $f = -25{,}75 < -21$: sucesso.
3. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_3^P = 2(2;2{,}5) - (1{,}5;1{,}5) = (2{,}5;3{,}5)$, $f = -27$; exploração $\to \mathbf{x}_3 = (2;4)$, $f = -28 < -25{,}75$: sucesso.
4. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_4^P = 2(2;4) - (2;2{,}5) = (2;5{,}5)$, $f = -25{,}75$; exploração $\to (2,5)$, $f = -27 \geq -28$: insucesso. Passo 3: $\|\boldsymbol{\Delta}\| = 0{,}707 \geq \varepsilon$, fazer $\boldsymbol{\Delta} = (0{,}25;0{,}25)$.
5. **Passos 2–3**: exploração em $(2;4)$ falha; $\|\boldsymbol{\Delta}\| = 0{,}354$: $\boldsymbol{\Delta} = (0{,}125;0{,}125)$; falha de novo; $\|\boldsymbol{\Delta}\| = 0{,}177 < \varepsilon$: **parar**. Solução $(2;4)$, $f = -28$, $n_f = 28$.

O padrão aponta sempre em linha reta; a exploração corrige; o percurso curva.



O algoritmo

Hooke–Jeeves: $\mathbf{x}_0$, passos $\boldsymbol{\Delta}$, fator de redução $R > 1$, ε

Passo 1 Escolher $\mathbf{x}_0$, Δ_i $(i = 1, \ldots, n)$, $R > 1$ e ε; fazer $k = 0$.

Passo 2 Movimento exploratório com $\mathbf{x}_k$ como ponto base; seja $\mathbf{x}$ o resultado. Se for um sucesso, fazer $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}$ e ir para o passo 4; senão, ir para o passo 3.

Passo 3 Se $\|\boldsymbol{\Delta}\| < \varepsilon$, **parar**; senão, fazer $\Delta_i = \Delta_i / R$ $(i = 1, \ldots, n)$ e voltar ao passo 2.

Passo 4 Fazer $k = k + 1$ e o movimento em padrão: $\mathbf{x}^P_{k+1} = \mathbf{x}_k + (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1})$.

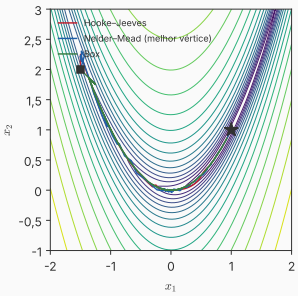
Passo 5 Movimento exploratório com $\mathbf{x}^P_{k+1}$ como ponto base; seja $\mathbf{x}_{k+1}$ o resultado.

Passo 6 Se $f(\mathbf{x}_{k+1}) < f(\mathbf{x}_k)$, voltar ao passo 4; senão, ir para o passo 3 (com $\mathbf{x}_k$ como ponto base).

- $\boldsymbol{\Delta}$ só diminui: não se repõe o valor inicial a cada sucesso (no Rosenbrock, repor $\boldsymbol{\Delta}_0$ após cada exploração bem-sucedida: $n_f \approx 20\,000$ até $f < 10^{-4}$, contra 627).
- Valor recomendado: $R = 2$ (Deb, 2012).
- Custo: cada movimento em padrão gasta $1 + 2n$ avaliações (o ponto $\mathbf{x}^P_{k+1}$ e a nova exploração).
- Na versão original (Hooke e Jeeves, 1961), quando o padrão falha explora-se primeiro em torno de $\mathbf{x}_k$ com o mesmo $\boldsymbol{\Delta}$; o código da UC tem as duas versões.

Onde falha, e os quatro métodos no Rosenbrock

- **A paragem pode ser enganada**: se um vale estreito passa entre os pontos $\mathbf{x} \pm \Delta_i \mathbf{e}_i$, a exploração falha em todos os eixos apesar de existir direção de descida. *Heurística possível*: acrescentar algumas direções aleatórias — ajuda, mas não resolve o problema da cobertura direcional.
- **Garantia**: a exploração coordenada do HJ está na origem da estrutura de *pattern search*; versões formalizadas como a GPS (Torczon, 1997) permitem estabelecer resultados de estacionariedade sob hipóteses adequadas (p. ex. $f \in C^1$ e conjunto de nível limitado $\Rightarrow \liminf \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| = 0$). A passo finito, parar não certifica estacionariedade: só diz que nenhuma das $2n$ direções melhorou com esse passo. O HJ já usa uma base positiva ($\pm\mathbf{e}_j$); o *pattern search* moderno generaliza-a.
- Em vales curvos avança aos ziguezagues: padrão bem-sucedido, falhanço, nova exploração com passo reduzido.



Rosenbrock de $(-1{,}5; 2)$	n_f até $f < 10^{-4}$
Nelder–Mead (arestas 0,5)	244
Hooke–Jeeves ($\Delta_0 = 0{,}5$, $R = 2$)	627
aleatória localizada†	975 [867; 1052]
Box ($\Delta_0 = 1$)	13 445

† mediana [Q1; Q3], 30 corridas. Neste problema, com estes parâmetros e este critério. Com as versões padrão (sem $f(\mathbf{x}_c)$; HJ de 1961): 166 e 430.

No computador: do Hooke–Jeeves ao *pattern search* moderno

O núcleo, em MATLAB:

```
for i = 1:n                      % exploracao
  xp = x; xp(i) = xp(i)+D(i); fp = f(xp);  % f+
  xm = x; xm(i) = xm(i)-D(i); fm = f(xm);  % f-
  if fp < fx && fp <= fm, x = xp; fx = fp; % melhor
  elseif fm < fx,          x = xm; fx = fm; end
end
xP = 2*xk - xkm1;                % padrao
```

As funções completas (`Exploratory`, `HookeJeeves`, com `info.nfev`) estão no código complementar da UC.

Na prática, as variáveis devem ser escaladas e os Δ_i escolhidos relativamente à escala de cada variável (uma pode estar em 10^{-3} m, outra em 10^{5} Pa).

`patternsearch` (MATLAB)

Um *pattern search* moderno (bases positivas com $2n$ ou $n+1$ direções), que generaliza o Hooke–Jeeves clássico, com teoria de convergência (GPS) sob hipóteses adequadas.

Hooke–Jeeves (a origem) $\rightarrow$ *pattern search* moderno
$\rightarrow$ pesquisa direta direcional
(*poll*, componente local do GLODS, 5.1)
$\rightarrow$ DMS, multiobjetivo (6.5)

Quadro de consulta — 3.2

Método	Informação	Custo	Garantia	Principal limitação
Aleatória (3.2.1)	valores de f	1 por amostra	global, em probabilidade, quando $N \to \infty$ (suporte total, f contínua)	$\left\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\right\| \sim N^{-1/n}$
Grelha (3.2.2)	valores de f	m^n no total	$f_{\text{grelha}} \to f^*$ (f contínua); $f_{\text{grelha}} - f^* \leq L\frac{\sqrt{n}}{2}h$ (f L-Lipschitz)	exponencial em n
Nelder–Mead (3.2.3)	valores de f	2–3 por iteração ($+n$ se encolhe)	nenhuma geral (McKinnon, 1998)	pode estagnar
Box (3.2.4)	valores de f	2^n por iteração	sem garantia geral apresentada nesta UC; caixa pequena não certifica estacionariedade a Δ finito	2^n; só diagonais
Hooke–Jeeves (3.2.5)	valores de f	$2n$ por exploração	versões formalizadas (GPS): $\liminf \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| = 0$, sob hipóteses adequadas	eixos; ziguezague

aleatória + grelha = explorar

Nelder–Mead + Box + Hooke–Jeeves = refinar localmente

O NM não tem garantia geral; o HJ está na origem da pesquisa em padrão, cujas versões formalizadas (GPS) têm, sob hipóteses adequadas, $\liminf \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| = 0$ (3.2.5); para o Box não apresentamos garantia geral. Só avaliações de f: a direção é inferida, e isso custa avaliações; sem derivadas $\neq$ robusto ao ruído.

O QUE DEVE FICAR — 3.2.5

1. O Hooke–Jeeves alterna exploração eixo a eixo ($\pm\Delta_i$ em cada coordenada, fica o melhor dos três pontos; $2n$ avaliações) e movimento em padrão ($\mathbf{x}^P_{k+1} = 2\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}$).
2. O padrão acelera e a exploração corrige: o percurso curva e segue vales oblíquos, mas avança aos ziguezagues em vales curvos.
3. Os passos $\boldsymbol{\Delta}$ só diminuem ($\boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{\Delta}/R$), quando a exploração ou o padrão falham; para-se quando $\|\boldsymbol{\Delta}\| < \varepsilon$.
4. A exploração coordenada do HJ está na origem da pesquisa em padrão; versões formalizadas (GPS) têm $\liminf \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| = 0$, sob hipóteses adequadas; a passo finito, parar não certifica estacionariedade.
5. Hooke–Jeeves $\rightarrow$ *pattern search* moderno $\rightarrow$ *poll* do GLODS (5.1) $\rightarrow$ DMS (6.5).

A seguir (3.3): até agora inferimos direções apenas através de avaliações de f, e isso custa avaliações. E se f for suave e tivermos ∇f? — métodos com derivadas.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Hooke, R., Jeeves, T. A., *«Direct search» solution of numerical and statistical problems*, Journal of the ACM 8(2):212–229, 1961.
- Torczon, V., *On the convergence of pattern search algorithms*, SIAM Journal on Optimization 7(1):1–25, 1997.
- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009 — cap. 7.
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.ª ed., PHI Learning, 2012 — sec. 3.3.3 (o algoritmo usado aqui).

Recursos

- Código complementar: `Exploratory`, `HookeJeeves` (`info.nfev`). MATLAB: `patternsearch` (Global Optimization Toolbox).